Solución de la pregunta 1

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ECUACIÓN DE NERNST

Para $MnO_4^- + 8\ H^+ + 5\ e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4\ H_2O$ ($E° = 1{,}51$ V), con $[MnO_4^-] = [Mn^{2+}] = 1$ M, ¿cuál es E a pH 3,0?

A) 1,51 V

B) 1,23 V

C) 1,47 V

D) 0,09 V

E) 1,79 V

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 **Q**

$1/[H^+]^8 = 10^{24}$.

2 **E**

$1{,}51 - (0{,}0592/5) \cdot 24 = 1{,}51 - 0{,}28 = 1{,}23$ V.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Ignora el efecto del pH.

C) Usa $[H^+]$ a la primera potencia.

D) Usa n = 1.

E) Error de signo.

Idea clave. Cuando hay H^+ en la semirreacción, E depende del pH.